

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

2027 QUIZ NO 70 MARKING

2. Which of the following statement is correct?
- පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) The Internet marked the beginning of the fourth generation of computers.
අන්තර්ජාලය හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල ආරම්භය සනිටුහන් කළේය.
 - 2) Vacuum tubes marked the end of the second generation of computers.
ටික්තක නල දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල අවසානය සනිටුහන් කළේය.
 - 3) It marked the end of the transistor third generation of computers.
ට්‍රාන්සිස්ටර තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල අවසානය සනිටුහන් කළේය.
 - 4) Operating systems with graphical user interfaces were used in the fourth generation of computers.
විනුක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් සහිත මෙහෙයුම් පද්ධති හතරවැනි පරම්පරාවේ පරිගණක වල ඇත.
 - 5) The microprocessor marked the beginning of the fifth generation of computers.
ක්ෂුද්‍ර සකසනය පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක වල ආරම්භය සනිටුහන් කළේය.

1's Complement / 1 හි අනුපූරකය						
1	1	1	0	1	1	1
1110111 ₂						

2's Complement / 2 හි අනුපූරකය						
1	1	1	0	1	1	1
+						1
1	1	1	1	0	0	0
1111000 ₂						

Therefore, the answer is, 3).
එබැවින්, පිළිතුර වන්නේ, 3).

4. What is the correct binary equivalent of decimal 15.25₁₀?
දශමය 15.25₁₀ ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

1) 1001.10₂ 2) 1010.11₂ 3) 1011.01₂ 4) 1111.01₂ 5) 1111.10₂

Answer : 4)

Steps to Convert Decimal to Octal / දශමය අෂ්ටක බවට පරිවර්තනය කිරීමේ පියවර:

Step 1: Divide the Decimal Number by 8 / දශමය අංකය 8 න් බෙදන්න

Divide the given decimal number by 8 and note the quotient and remainder. The remainder will be the least significant digit (rightmost digit) of the octal representation.

ලබා දී ඇති දශම සංඛ්‍යාව 8 න් බෙදන්න සහ ප්‍රමාණය සහ ඉතිරිය සටහන් කරන්න. ඉතිරිය අෂ්ටක නියෝජනයේ අඩුම සැලකිය යුතු ඉලක්කම් (දකුණුපසම ඉලක්කම්) වනු ඇත.

Step 2: Repeat the Division / බෙදීම නැවත නැවත සිදු කරන්න

Continue dividing the quotient by 8, noting the new quotient and remainder at each step. Each remainder represents the next octal digit.

එක් එක් පියවරේදී නව ලබ්ධිය සහ ඉතිරිය සටහන් කරමින් 8 න් බෙදීම දිගටම කරගෙන යන්න. සෑම ඉතිරියක්ම ඊළඟ අෂ්ටක ඉලක්කම් නියෝජනය කරයි.

Step 3: Write the Octal Number / අෂ්ටක අංකය ලියන්න

Once the quotient becomes 0, write the remainders in reverse order (from last remainder to the first).

This gives the octal representation of the decimal number.

ප්‍රමාණය 0 බවට පත් වූ පසු, ඉතිරිය ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලට ලියන්න (අවසන් ඉතිරියේ සිට පළමු දක්වා). මෙය දශම අංකයේ අෂ්ටක නිරූපණය ලබා දෙයි.

2	15	
2	7	- 1
2	3	- 1
2	1	- 1
	0	- 1

$$14_{10} = 1110_2$$

	.25	x 2
0	.50	x 2
1	.00	x 2

$$0.25_{10} = 0.01_2$$

$$14.025 = 1110.01_2$$

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. What is the truth table of the following logic gate?

පහත තාර්කික ද්වාරයෙහි සත්‍යතා වගුව කුමක්ද?

1)

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2)

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

3)

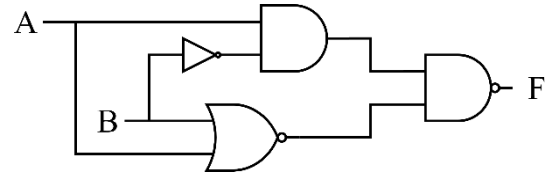
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4)

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

5)

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

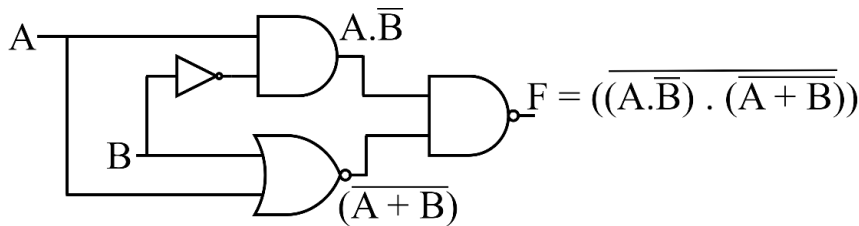


Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, write the Boolean equation of the logic gate.

පළමුව, තාර්කික ද්වාරයෙහි බුලියානු සමීකරණය ලියමු.



$$F = \overline{((A.B) . (A + B))}$$

Then, let's draw the complete truth table of the logic circuit.

ඉන්පසුව, තාර්කික පරිපථයේ සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳිමු.

A	B	$\bar{B}$	$A.\bar{B}$	$A + B$	$\overline{A + B}$	$(A.\bar{B}).(\overline{A + B})$	$\overline{((A.\bar{B}).(\overline{A + B}))}$
0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.